



Propuesta de Proyecto Intermodular: Tienda Online de Frutas y Verduras

Presentado por:
Jose Garcia Garcia

ÍNDICE

1. Introducción

2. Análisis de la problemática que se pretende resolver

3. Objetivos

- **3.1. Alcance**
- **3.2. Límites**

4. Fases o etapas en las que se desglosará el proyecto

- **4.1. Fase 1: Planificación y Diseño**
- **4.2. Fase 2: Desarrollo del Frontend**
- **4.3. Fase 3: Desarrollo del Backend**
- **4.4. Fase 4: Integración y Pruebas**
- **4.5. Fase 5: Despliegue y Evaluación**

5. Detalle de las herramientas y elementos a utilizar para el desarrollo

- **5.1. Lenguajes de Programación**
- **5.2. Frameworks/Librerías**
- **5.3. Base de Datos**
- **5.4. Control de Versiones**
- **5.5. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)**
- **5.6. Herramientas de Diseño Gráfico**

6. Fechas propuestas de inicio, desarrollo y finalización del proyecto para su evaluación

1. Introducción

El presente documento detalla la propuesta para un proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones web, enfocado en la creación de una tienda online para una frutería/verdulería. En un contexto donde la digitalización del comercio es cada vez más relevante, este proyecto busca ofrecer una solución moderna y eficiente para la venta de productos frescos, facilitando el acceso a los consumidores y optimizando la gestión para el negocio. La plataforma permitirá a los clientes explorar un catálogo de productos, realizar pedidos y gestionar sus compras de manera intuitiva.

2. Análisis de la problemática que se pretende resolver

Actualmente, muchas fruterías y verdulerías operan exclusivamente de forma presencial, limitando su alcance a clientes geográficamente cercanos y a horarios de apertura específicos. Las actividades que se realizan manualmente, como la toma de pedidos telefónicos, la gestión de inventario en papel y la comunicación con los clientes para promociones, son ineficientes y propensas a errores. Con el desarrollo de este proyecto, se pretende optimizar y mejorar las siguientes actividades:

- **Gestión de pedidos:** Eliminar la dependencia de métodos manuales como el teléfono, permitiendo a los clientes realizar pedidos en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- **Gestión de inventario:** Ofrecer un sistema que refleje el stock disponible en tiempo real, evitando ventas de productos no disponibles y facilitando la reposición.
- **Marketing y promociones:** Centralizar la difusión de ofertas y nuevos productos a través de la plataforma, mejorando la comunicación con los clientes.
- **Alcance del negocio:** Ampliar la base de clientes más allá de la ubicación física, llegando a un público más amplio.
- **Experiencia del cliente:** Proporcionar una experiencia de compra cómoda y moderna, adaptada a las expectativas actuales de los consumidores.

3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una tienda online funcional y atractiva para una frutería/verdulería, que permita optimizar la gestión del negocio y mejorar la experiencia de compra del cliente. Las mejoras específicas que se pretenden obtener son:

- **Implementar un catálogo de productos:** Permitir la visualización detallada de frutas y verduras, incluyendo descripciones, precios y disponibilidad.
- **Desarrollar un sistema de carrito de compras:** Facilitar la selección y gestión de productos antes de finalizar la compra, incorporando la funcionalidad para aplicar códigos de descuento (p.ej., "VerdeGo!" del 5%).
- **Integrar un sistema de gestión de usuarios:** Permitir a los clientes registrarse, iniciar sesión y gestionar sus datos y pedidos.
- **Implementar un sistema de fidelización por puntos:** Permitir a los clientes acumular puntos con cada compra, basado en una tasa rentable (p.ej., **100 puntos por cada 10 € de gasto**). Los clientes podrán canjear estos puntos por descuentos en futuros pedidos una vez alcanzado un mínimo (p.ej., **un descuento de 5 € al acumular 1000 puntos**).
- **Crear un panel de administración:** Proporcionar herramientas para que el propietario del negocio pueda gestionar productos, pedidos, clientes y la configuración del sistema de puntos y los códigos de descuento.
- **Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y visualmente atractiva:** Predominando colores como el **verde para el color principal** y un color contrastante que haga una buena combinación (por ejemplo, rojo o naranja), incorporando ilustraciones de verduras, frutas y herramientas de campo.
- **Asegurar de que la pagina sea responsive:** La tienda online debe ser accesible y funcional desde diferentes dispositivos (ordenadores, tablets, móviles).

Alcance

El proyecto abarcará el desarrollo completo de la aplicación web, incluyendo la interfaz de usuario (frontend) y la lógica de negocio y base de datos (backend). **Se incluirá la integración de una única pasarela de pago** (como Stripe o PayPal) para permitir el pago seguro con tarjeta.

Límites

El proyecto **no incluirá el desarrollo de una sección o mercado específico para la venta de productos con el fin de reducir el desperdicio alimentario**, dadas las limitaciones de tiempo del proyecto.

Asimismo, la gestión de logística y **sistemas de envío complejos** (como el cálculo de rutas en vivo, optimización de repartos o la selección de franjas horarias de entrega) **queda fuera de alcance**. La plataforma facilitará la información del pedido para que estos procesos se gestionen de forma externa.

4. Fases o etapas en las que se desglosará el proyecto

El proyecto se desglosará en las siguientes fases:

Fase	Descripción	Tiempo Estimado
Fase 1: Planificación y Diseño	Definición detallada de requisitos, arquitectura de la aplicación, diseño de la base de datos y wireframes y figma de la interfaz de usuario.	3 semanas
Fase 2: Desarrollo del Frontend	Implementación de la interfaz de usuario, diseño visual con los colores y elementos gráficos definidos, y aseguramiento de pagina responsive.	6 semanas
Fase 3: Desarrollo del Backend	Implementación de la lógica de negocio, APIs, sistema de gestión de usuarios y panel de administración.	6 semanas
Fase 4: Integración y Pruebas	Conexión del frontend y backend, pruebas unitarias, de integración y funcionales.	0.5 semanas
Fase 5: Despliegue y Evaluación	Puesta en producción de la aplicación y preparación para la evaluación final.	0.5 semanas

5. Detalle de las herramientas y elementos a utilizar para el desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas y elementos:

- **Lenguajes de Programación:**
 - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript.
 - Backend: JSP (JavaServer Pages).
- **Frameworks/Librerías:**
 - Frontend: Angular
- **Base de Datos:**MySQL.
- **Control de Versiones:** Git y GitHub.
- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE):** Visual Studio Code y Eclipse.
- **Herramientas de Diseño Gráfico:** Figma.

6. Fechas propuestas de inicio, desarrollo y finalización del proyecto para su evaluación

- **Fecha de Inicio del Proyecto:** 1 de noviembre de 2025
- **Fecha de Finalización del Desarrollo:** 23 de febrero de 2026